ServiX

Manual de instalación

Compilación, instalación y configuración

Campo	Detalle
Proyecto	ServiX: aplicación Android para gestión de servicios técnicos
Asignatura	Optativa II · Gestión de proyectos integradores con Scrum
Equipo	Equipo ServiX (Juan Esteban Olaya Muñoz, Nicolas Quiroz Gomez, Juan Sebastian Garzon Suarez)
Versión / fecha	1.0 · 01/11/2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2

1. Introducción 3

2. Requisitos 3

3. Obtener el código 3

4. Configuración 3

5. Compilar y probar 3

6. Instalar en un dispositivo 3

7. Configuración de Firebase 3

8. Integración continua en Azure DevOps 4

9. Solución de problemas 4

1. Introducción

Pasos para compilar, instalar y configurar ServiX. Los comandos de Gradle se verificaron en Windows (compilación y pruebas) y en Azure Pipelines (Linux). La instalación en dispositivo no se ha ejecutado.

2. Requisitos

Requisito	Detalle
JDK	17 o superior (el pipeline de Azure usa JDK 21 tras el PR #2)
Android SDK	Plataforma `android-36.1` y build-tools 36.0.0 (Android Studio las instala al sincronizar)
Git	Para clonar el repositorio
Firebase	Acceso al proyecto `servix-453fb` o a uno propio
Dispositivo	Android 8.0 (API 26) o superior con depuración USB, o un emulador
Memoria	Se recomiendan 8 GB de RAM; con 4 GB la compilación puede tardar unos 20 minutos

3. Obtener el código

```
git clone <URL-del-repositorio>
cd Servix
```

Use la URL de Azure Repos (proyecto ServiX de la organización Serivx) o la del repositorio de GitHub.

4. Configuración

1. Verifique que `app/google-services.json` exista (identificadores públicos del cliente Firebase). Si usa un proyecto propio, descárguelo desde la consola de Firebase para el paquete `com.example.servix`.
2. Cree `local.properties` con la ruta del SDK: `sdk.dir=<ruta-del-Android-SDK>` (Android Studio lo hace automáticamente). Este archivo no se versiona.
3. No cree ni suba archivos `.env` con claves: el chat no usa claves en el cliente.

5. Compilar y probar

```
gradlew.bat assembleDebug          (Windows)
./gradlew assembleDebug            (Linux / macOS)
gradlew.bat testDebugUnitTest      (29 pruebas)
```

El APK queda en `app/build/outputs/apk/debug/`. En equipos con poca memoria use `--no-daemon` y cierre otras aplicaciones.

6. Instalar en un dispositivo

1. Active las opciones de desarrollador y la depuración USB.
2. Verifique con `adb devices`.
3. Instale: `adb install -r app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk`.

Pendiente de verificación: este procedimiento no se ha ejecutado por falta de dispositivo o emulador.

7. Configuración de Firebase

1. Authentication: habilite el proveedor Correo/contraseña.
2. Cloud Firestore: cree la base de datos y despliegue las reglas: `firebase deploy --only firestore:rules --project servix-453fb`.
3. AI Logic: en la consola abra *AI Logic*, elija *Get started* con **Gemini Developer API**.
4. Recomendado: registre App Check (por ejemplo Play Integrity) y restrinja la clave de API por paquete y SHA-1 en Google Cloud Console.

8. Integración continua en Azure DevOps

1. Cree la organización y un proyecto privado con proceso Scrum.
2. Suba el código a Azure Repos con ramas `main` y `develop`.
3. Pipelines > New pipeline > Azure Repos Git > Existing Azure Pipelines YAML file > `/azure-pipelines.yml`.
4. Ejecute *Run pipeline* y revise los resultados de pruebas y el artefacto `servix-apk-debug`.
5. Nota: los agentes alojados por Microsoft pueden requerir que la organización tenga paralelismo concedido.

9. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Acción
Falla el paso *Resolver dependencias*	La configuración `debugRuntimeClasspath` vive en `:app`	Usar `:app:dependencies` (corregido en el PR #1).
El chat responde con un error	AI Logic sin activar o sin conexión	Completar el paso 7 y reintentar.
Compilación lenta o sin memoria	Equipo con 4 GB de RAM	Usar `--no-daemon`, cerrar aplicaciones o compilar con el pipeline.
Acceso denegado en Firestore	Reglas desplegadas y sesión sin permisos	Iniciar sesión con la cuenta correcta; revisar `firestore.rules`.